

약제 급여 평가 위원회 평가 결과

Zofenopril calcium 30mg(as zofenopril 28.7mg)

Zofenopril calcium 7.5mg(as zofenopril 7.2mg)

(조페닐정30mg, 7.5mg 중외 제약)

☐ **제형, 성분·함량 :**

- 1정중 Zofenopril calcium 30mg(zofenopril로서 28.7mg)
- 1정중 Zofenopril calcium 7.5mg(zofenopril로서 7.2mg)

☐ **효능 효과 :**

- 1. 고혈압 : 경등도 내지 중등도의 본태성 고혈압
- 2. 급성 심근경색 : 심부전의 증상 또는 징후 유무에 관계없이, 혈액동력학적으로 안정하고 혈전용해 치료를 받지 않은 환자

☐ **약제 급여 평가 위원회 심의일**

2008년 제5차 약제급여평가위원회 : 2008년 4월 25일

2008년 제10차 약제급여평가위원회 : 2008년 8월 22일(재평가)

2008년 제12차 약제급여평가위원회 : 2008년 9월 26일(재심의)

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

○ 기심의결과유지(비급여)

- 신청품은 “고혈압 및 급성 심근경색”에 사용하는 약제로 비교약제인 기등재 ACE inhibitor와 비교하여 혈압 강하 효과 등에서 유의한 차이가 없고 비용효과성이 인정되나, 허가사항(용법 용량)에 따라 필요한 15mg 함량 제품이 등재 신청되지 않았으므로 비급여함.

다. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “본태성 고혈압”과 “급성 심근경색”에 허가받은 약제로, 대상 질환은 “희귀 질환”에 해당하지 않으며
- 현재 동일 적응증에 허가받은 다수의 작용기전(예, diuretics, ACE inhibitors, angiotensin receptor antagonist, calcium channel antagonist, antiadrenergic agent, vasodilator, mineralocorticoid receptor antagonist 등) 약제가 등재되어 있으므로, 대체가능성을 고려 시 진료 상 반드시 필요한 약제에 해당되지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 교과서¹⁾에 ACE inhibitor로 분류되는 약제로 언급이 되어있으며, 신청품이 언급된 고혈압 및 심근경색 관련 임상 지침은 없었음.
- 고혈압 관련 ACE inhibitor와 직접비교임상 2편 검토 결과²⁾
 - 65세 이상 노인 본태성 고혈압 환자에서 12주간의 lisinopril과 비교해 정상화(DBP<90mmHg) 및 반응(DBP감소>10mmHg) 환자 비율과 최종 치료시 sitting DBP·SBP에서 유의한 차이가 없었음.
 - 경등도나 중등도의 성인 본태성 고혈압 환자에서 12주간 enalapril과 비교해 반응률(DBP<90mmHg or DBP감소>10mmHg)에서 유의한 차이가 없었음.
- 심근경색 관련 ACE inhibitor와 직접비교임상 1편, 위약비교 2편 검토 결과³⁾
 - 혈전용해요법 실시한 심근경색환자를 대상으로 lisinopril과 비교해 6주간 누적 사망률, 심부전 발생 등에 있어 두 군간 유의적 차이가 없었으며, 위약과 비교해 누적 사망률, 심장 이상 질환 발생 등에서 유의적으로 개선되었음.
- 제약사의 이상 반응 관련 추가 제출 문헌⁴⁾을 확인한 결과 다른 기침 부작용 관련해서 타 ACE inhibitor 제제와 유의적 차이가 없었으며 Amlodipine, Losartan, Atenolol과 직접 비교한 문헌 역시 다른 기침에 관한 언급이 없거나 통계적 유의성이 없었음.
- 허가사항에 따라 15mg 함량 제품이 필요한 것으로 심의되었으나 공급사의 내부방침

에 따라 15mg이 등재 신청되지 않았으므로 약제 급여평가위원회의 세부 평가기준⁵⁾에 적합하지 않음.

○ 비용 효과성

- 약물작용기전, 교과서⁶⁾ 등을 고려하여 동일 약리기전의 ACE inhibitor제⁷⁾를 대체약제로 선정하고, 청구량(누적 81.9%)을 고려하여 “ramipril, enalapril, cilazapril, imidapril”을 비교약제로 선정함.
 - 07년 ACE inhibitor 청구 상병코드 확인 결과 모든 ACE inhibitor가 협심증, 심근경색, 심부전 등 심혈관 질환에 사용되고 있었으며, 청구 심사시에도 순환기 계통에 있어 적응증별로 구분하여 적용하지 않았으므로 모든 ACE inhibitor를 대상으로 선정함.
- 투약비용 비교 결과 신청품인 zofenopril의 1일 소요비용은 ■■■원으로, 비교약제의 가중일일투약비용인 ■■■원보다 저가에 해당함.
- 제약사는 경제성 평가를 제출하지 않았고 enalapril, lisinopril과의 직접비교임상시험 결과 유의한 차이가 없고 비교약제와의 투약비용 비교시 저가에 해당하므로 “비용-최소화 분석” 적용시 비용효과적임.

○ 재정 영향

- 대체약제인 ACE inhibitor제의 총 예상사용량에서 제약사의 1-3차년도 예상사용량만큼⁸⁾ 대체한다고 가정시 신청품의 등재 후 절대 재정 소요 비용은 1차년도에 ■■■원, 3차년도에 ■■■원이며, ACE inhibitor제 대체로 재정 소요 금액은 1차년도에 ■■■원, 3차년도에 ■■■원 정도 절감될 것으로 예상됨.
 - 마른기침 부작용의 낮은 발생률은 근거가 미흡하여 재정영향에 고려치 않음.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 프랑스, 스위스, 이탈리아에 등재되어 있으며, 프랑스에는 15mg 제품도 등재되어 있음.

REFERENCE

- 1) Martindale(2007), Brenner: Brenner & Rector's The Kidney, 7th ed.(2004)
- 2) Zofenopril versus Lisinopril in the treatment of essential hypertension in elderly patients(Clin drug Invest 2005;25(3):175-182).
An evaluation of the initial and long-term antihypertensive efficacy of zofenopril compared with enalapril in mild to moderate hypertension.(Blood pressure. 2007;16(suppl 2):13-18)
- 3) Double-blind comparison between zofenopril and lisinopril in patients with acute myocardial infarction: results of Survival of Myocardial Infarction Long-term Evaluation-2(SMILE-2) study(Am Heart J. 2003 Jan;145(1):80-87).
The effect of the angiotensin-converting enzyme inhibitor zofenopril on mortality and morbidity after anterior myocardial infarction(SMILE)(New Engl J Med. 1995 Jan;332:80-85).
Effects of zofenopril on myocardial ischemia in post-myocardial infarction patients with preserved left ventricular function: The Survival of Myocardial Infarction Long-term Evaluation(SMILE)-ISCHEMIA study(Am Heart J. 2007 Mar;153(3):445.e7-14)
- 4) An evaluation of the initial and long-term antihypertensive efficacy of zofenopril compared with enalapril in mild to moderate hypertension(Blood Pressure 2007 16(supple 2):13-18)
Comparison of home and office blood pressure in hypertensive patients treated with zofenopril or losartan(Blood pressure 2007 16(supple 2):7-12)
Blood pressure control and response rates with zofenopril compared with amlodipine in hypertensive patients(blood pressure 2007 16(supple 2):19-24)
antihypertensive efficacy of zofenopril compared with atenolol in patients with mild to moderate hypertension(blood pressure 2007 16(supple 2):19-24)
Zofenopril-a review of the evidence of its benefits in hypertension and acute myocardial infarction(clin drug invest 2000 20(5):371-384)
- 5) 1.4 제외국 등재 현황 등에 대한 평가기준 중 4항 여러 함량이 필요한 약제 ; 제 외국의 허가 함량 및 대상 환자의 특성을 고려하여, 신청함량 외에 타함량이 필요한 경우, 필요함량이 모두 등재 신청된 후 검토하도록 함.(07년 10차 급여위, 2007.10.09)
- 6) Martindale(2007), Brenner: Brenner & Rector's The Kidney, 7th ed.(2004)
- 7) Ramipril, Enalapril, Perindopril, Lisinopril, Captopril, Benazepril, Quinapril, Cilazapril, Imidapril, Moexipril, Fosinopril, Alacepril, Temocapril, Delapril
- 8) 제약사 제출자료
 - 1차년도 : ■■■정
 - 2차년도 : ■■■정
 - 3차년도 : ■■■정